

性别：男
年龄：24

手机：19567138813
邮箱：m3565212198@163.com



教育背景

2020.9-2024.6
2024.9-至今

中国地质大学（北京） / 2 1 1
中国地质大学（北京） / 2 1 1

本科
硕士

实习经历

中国边疆研究所 | JAVA 后端开发实习生

2025.11-2026.2

- **实验内容：**参与 HGIS 地理信息系统后端开发，独立负责数据展示模块的设计与实现，以 Java 技术栈解决数据读取速度慢与前端响应速率低等问题，保障项目顺利验收。
- **负责内容：**
 - 数据存储结构优化：设计并实现圆弧拟合算法，将海量经纬度点数据压缩为圆弧参数存储，在保证 95% 以上拟合精度的前提下，将数据量降至原数据的 1/20~1/10；通过后端优化数据存储格式，将前端渲染耗时从 10 秒降至 2 秒内，解决地图缩放滑动卡顿问题。
 - 缓存性能提升：整合 Redis 缓存预热机制，在服务启动时全量加载热点线路数据，避免运行时频繁进行数据库查询操作，提升接口响应速度。
 - 模块功能开发：基于 SpringBoot 框架独立开发线路数据管理模块，实现地理线路数据的增删改查接口与业务逻辑，完善系统数据维护与演示能力。

项目经历

12306 铁路客票微服务平台

2025.12-2026.3

- **技术栈：**Spring Cloud Alibaba + Spring Boot + MyBatis + MySQL + Redis + Redisson + RocketMQ + Nacos + Gateway + OpenFeign + Seata + Sentinel + Quartz + Vue3 + Ant Design Vue 等
- **项目简介：**本项目基于微服务架构实现铁路购票服务，面向消费者与管理方，提供会员管理、业务管理、每日火车批量管理等核心功能，并使用 redis, Sentinel, RocketMQ, Seata 等工具对项目进行优化，使得吞吐量提高 25 倍以上。
- **主要模块：**
 - 网关模块：基于 Spring Cloud 设置网关统一入口，配置 JWT 校验、登录态拦截与路径白名单，将会员域与业务域请求路由到对应微服务；配合 Nacos 做动态路由，保障多实例下的请求转发与安全。
 - 公共模块：抽取统一返回体、全局异常处理、业务异常枚举、分页基类与查询条数上限；封装登录会员上下文 ThreadLocal / 拦截器解析 Token 等通用功能，减少各服务重复代码并统一错误与敏感信息处理规范。
 - 会员模块：实现会员使用手机号注册/登录功能、利用 JWT 校验登录状态；完成乘车人的增删改查与合法性参数校验；完成会员车票的增删改查接口。
 - 批处理模块：实现基于 Quartz 的定时任务调度，定时触发生成指定日期范围的日车次及相关数据，通过 OpenFeign 调用业务服务完成；提供管理端的任务新增、暂停、恢复、修改、删除、立即执行、列表查询等运维能力。
 - 业务模块：实现车站、车次、经停站、车厢、座位等基础数据维护；购票侧完成确认订单、令牌校验、余票校验与选座；集成 Redis 进行数据缓存、Sentinel 资源限流降级、RocketMQ 将接单与异步出票解耦；使用 Seata 分布式事务保证跨库操作订单、余票、座位售卖、会员车票等数据一致性。

12306 数据管理 Agent

2026.3-2026.5

- **技术栈：**LangGraph、LangChain、FastAPI、Python、Qdrant、LLM、Elasticsearch、Embedding、Docker 等
- **项目简介：**本项目是面向运行的对话式分析智能体。系统用 RAG 从向量库与搜索里拉取相关表结构与指标，再配合大模型生成 SQL、Explain 校验与纠错，SSE 推送进度与结果，实现用户仅使用自然语言即可完成对数据库的数据分析。
- **主要模块：**
 - RAG 元数据知识库构建：从 12306 物理表中精选出 13 张表、134 字段写入元数据库；自动采样列 examples、维护表/列/指标语义与别名，支撑后续 SQL 生成与 JOIN 补全
 - 多路索引构建：Qdrant：字段与指标双集合向量索引，支持 description、alias、字段名多文本 embedding。
Elasticsearch：34 列维度取值全文索引，配合 index_policy 过滤无意义数字、ID 等噪声。
 - LangGraph 问数智能体：12 节点有向图：关键词抽取 → 字段/指标/取值三路并行召回 → 合并补全主外键 → LLM 过滤表列与指标 → 生成 SQL → EXPLAIN 校验 → 纠错 → 执行。

专业技能

- **编程语言：**熟练使用 Java、Python 编程语言，理解集合框架、JUC 并发编程与多线程锁机制，代码风格严谨规范。
- **框架：**熟练使用 SpringBoot、SpringCloud、SpringMVC、MyBatis-Plus、LangGraph、LangChain 等主流开发框架。
- **数据库：**熟悉 MySQL 索引，擅长 SQL 执行计划分析与慢查询优化，Qdrant 向量索引、Elasticsearch 全文索引。
- **中间件：**熟练掌握 Redis，能解决缓存穿透、击穿、雪崩等问题，熟练使用 MQ 中间件实现异步解耦、延迟消息等功能。
- **工具：**熟练使用 Git 协作开发，掌握 Docker 容器化部署，能够使用 Seata、Sentinel、Quartz 等工具应对高并发环境。
- **编程工具：**熟练使用 Cursor、Claude Code 等 AI 编程工具，实现高效编程，熟练使用 MCP、Skills 等工具提高 AI 效率。